

均線趨勢過濾的數值分析：離散化誤差、濾波延遲、最佳化曲面與隨機模擬收斂

目錄

摘要.....	4
1. 緒論.....	5
1.1 研究背景.....	5
1.2 研究問題.....	5
1.3 本文貢獻.....	5
2. 相關文獻.....	6
3. 研究方法與流程.....	7
3.1 資料.....	7
3.2 策略與回測設定.....	7
3.3 績效指標.....	8
3.4 研究流程（Pipeline）	8
3.5 事前驗收設計.....	10
4. 實作過程.....	10
4.1 模組 A：取樣離散化與外插.....	10
4.2 模組 B：濾波延遲與趨勢訊雜比.....	11
4.3 模組 C：最佳化曲面、平原判定與損益兩平成本.....	12
4.4 模組 C2：共線性與最佳化收斂.....	13
4.5 模組 D：SDE 收斂、蒙地卡羅與公平基準	13
4.6 模組 E：插值誤差	14
4.7 計畫變更紀錄.....	15

5. 結果.....	15
5.1 模組 A：週頻低估日頻回撤.....	15
5.2 模組 B：延遲是代價，也是訊號.....	16
5.3 模組 C：平原、斷崖與損益兩平成本.....	19
5.4 模組 C2：中度共線與二次收斂.....	22
5.5 模組 D：模擬驗證、校準與公平比較.....	24
5.6 模組 E：教科書階數只出現在平滑資料.....	28
6. 延伸分析：模擬與歷史的不一致.....	30
6.1 歷史表現的罕見程度.....	30
6.2 假說一：模型缺少中期動能.....	30
6.3 假說二：均線優勢來自單一事件.....	31
6.4 對模組 D 結論的修正.....	32
7. 成果檢核.....	32
7.1 總覽.....	32
7.2 程式驗證.....	33
7.3 資料可靠度.....	33
7.4 實證發現中需附註的項目.....	33
7.5 資料稽核.....	34
8. 討論與限制.....	35
8.1 討論.....	35
8.2 限制.....	35
9. 結論.....	36
參考文獻.....	37
附錄 A 名詞對照.....	39

附錄 B	圖檔對照.....	41
附錄 C	可重現性.....	42

摘要

前次專案發現，以移動平均線（Moving Average, MA）控制基金進出可以降低最大回撤（Maximum Drawdown, MDD），但留下四個疑點：

- 週資料是否低估了回撤？
- 均線出場是否過晚？
- 最佳參數是否可靠？
- 空頭樣本是否太少？

本研究把這四個疑點改寫為數值分析問題，分成六個模組處理：

模組	處理的問題
A	取樣離散化
B	濾波延遲與趨勢訊雜比
C	最佳化曲面與損益兩平成本
C2	條件數與最佳化收斂
D	隨機微分方程模擬與蒙地卡羅
E	插值誤差

每個模組都使用誤差階數已知的數值方法，並以實測收斂率驗證程式正確。

主要結果

1. **程式驗證**：10 項中通過 9 項。唯一的 FAIL 是三次樣條插值階數，原因為前漸近效應。把節點間隔延伸至 1/256 後，局部斜率為 4.01，與理論一致。
2. **取樣頻率**：週頻 MDD 在急跌時最多低估日頻 6.6 個百分點。
3. **均線延遲**：延遲是趨勢訊號的來源。實際出場延遲為 2 至 7 週，短於理論的 12.5 至 19.5 週。
4. **最佳參數**：Calmar 比率的最佳均線長度落在 12 至 20 週的平原。曲面上的階梯斷崖，對應的是決定 MDD 的空頭事件發生切換。
5. **模擬比較**：在幾何布朗運動與兩狀態模型中，均線對「相同曝險固定比例基準」的 MDD 勝率只有 0.11 至 0.17。
6. **歷史與模擬的分歧**：歷史上 MA26 的 Calmar 為 0.752，2000 條模擬路徑中只有 4 至 5 條能達到。變異數比檢定顯示，真實資料存在 13 至 26 週的中期動能，而模型缺少這個結構。因此，模擬中「均線優勢消失」的結論只適用於無動能假設。

1. 緒論

1.1 研究背景

均線規則是最常見的趨勢跟隨方法：價格高於均線時持有，跌破時改持現金。前次專案以一檔主動型基金為對象，發現均線規則可以降低回撤，但有四個疑點尚未解決：

1. 回撤以週資料計算，可能低估投資人實際以日淨值申贖時的風險。
2. 均線回補與出場都偏晚。
3. 最佳化後的參數區間很寬，難以判斷哪個參數最好。
4. 獨立的空頭事件太少，難以做統計推論。

1.2 研究問題

本研究把上述疑點改寫為六個數值問題：

編號	研究問題	模組
RQ1	MDD 對取樣間隔的收斂行為如何？日頻與週頻差多少？	A
RQ2	均線延遲與雜訊之間是什麼關係？實際出場延遲多久？	B
RQ3	最佳均線長度是尖峰還是平原？成本多高時策略失去優勢？	C
RQ4	預測特徵的共線性程度如何？不同最佳化方法收斂多快？	C2
RQ5	模擬器是否正確？在公平基準下，均線是否仍有優勢？	D
RQ6	教科書的插值誤差階數是否適用於價格路徑？	E

1.3 本文貢獻

1. **事前寫死驗收標準**：區分「程式正確」與「策略有效」，FAIL 項目如實報告，不事後修改。
2. **公平比較基準**：以與均線相同平均曝險的固定比例配置作為基準，排除「只是持股較少」所造成的回撤縮減。
3. **追查分歧原因**：以變異數比檢定與剔除事件分析，找出模擬與歷史結論不一致的原因。

2. 相關文獻

主題	文獻與本研究的關係
技術分析規則	Brock, Lakonishok & LeBaron (1992) 檢驗了均線規則的報酬特性。 Faber (2007) 以 10 個月均線做資產配置，與本研究的 40 週均線接近
時間序列動能	Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012) 記錄了 1 至 12 個月的時間序列動能，可解釋均線的獲利來源
變異數比檢定	Lo & MacKinlay (1988) 提出 $VR(q)$ 檢定，用來檢驗報酬是否為隨機漫步
最大回撤與離散監測	Magdon-Ismail et al. (2004) 推導了布朗運動的最大回撤分布。 Broadie, Glasserman & Kou (1997) 指出離散監測的誤差與 $\sqrt{\Delta t}$ 成正比，這是本研究 $\sqrt{h}$ 擬合形式的理論依據
外插法	Richardson (1911) 提出以不同步長的結果外插極限值
區塊拔靴法	Efron (1979) 提出拔靴法； Künsch (1989) 推廣到相依資料的區塊拔靴
SDE 數值方法	Kloeden & Platen (1992) 與 Higham (2001) 說明了 Euler-Maruyama 與 Milstein 的強、弱收斂階
狀態切換模型	Hamilton (1989) 提出馬可夫狀態切換模型
蒙地卡羅與變異數縮減	Glasserman (2003) 整理了對偶變數等變異數縮減技巧
最佳化	Kiefer (1953) 提出黃金分割搜尋； Nocedal & Wright (2006) 說明牛頓法與梯度下降的收斂率； Hoerl & Kennard (1970) 提出 Ridge 迴歸
插值	Fritsch & Carlson (1980) 提出保形的分段三次插值（PCHIP）； Berrut & Trefethen (2004) 說明重心插值與 Chebyshev 節點如何抑制 Runge 現象

3. 研究方法與流程

3.1 資料

資料規模

- 研究對象為單一主動型基金的日淨值，期間為 2000-04-10 至 2026-09-22。
- 共 6637 筆日資料，轉成週資料後為 1380 週。
- 週資料取每週五的最後一筆淨值，並截至最後一個完整週。

資料稽核

資料稽核記錄起訖日、筆數、最長停滯天數與最大間隔。結果在第 7.5 節報告。

3.2 策略與回測設定

令 P_t 為第 t 週淨值， $MA_t(L)$ 為過去 L 週的簡單移動平均。

訊號

$$s_t = \mathbb{1}\{P_t > MA_t(L)\}$$

時序

第 t 週出現的訊號，要到第 $t + 1 + \text{lag}$ 週的報酬才生效。策略的週報酬為：

$$r_t^{\text{MA}} = \text{pos}_t r_t + (1 - \text{pos}_t) r_f - c |\Delta \text{pos}_t|, \quad \text{pos}_t = s_{t-1-\text{lag}}$$

參數設定

參數	設定值
成交延遲 lag	1 週
換手成本 c	每單位 0.2% (假設值)
現金年報酬	1% (假設值)
隨機種子	42

換手是持股比例的變動量，從全倉轉為全現金算 1 單位。

評估期

模組 C 與 D 的歷史回測，所有均線長度都從第 81 週起計算，以確保不同長度可以互相比較。這個評估期不含 2000 至 2001 年初的資料，所以第 5 章出現的買進持有 MDD（-59.2%）與模組 A 的全期週頻 MDD（-63.1%）並不相同。

3.3 績效指標

最大回撤（MDD）

從前一個最高點跌到之後最低點的最大跌幅：

$$\text{MDD} = \min_t \left(\frac{V_t}{\max_{s \leq t} V_s} - 1 \right)$$

年化報酬率（CAGR）

$$\text{CAGR} = \left(\prod_{t=1}^T (1 + r_t) \right)^{52/T} - 1$$

Calmar 比率

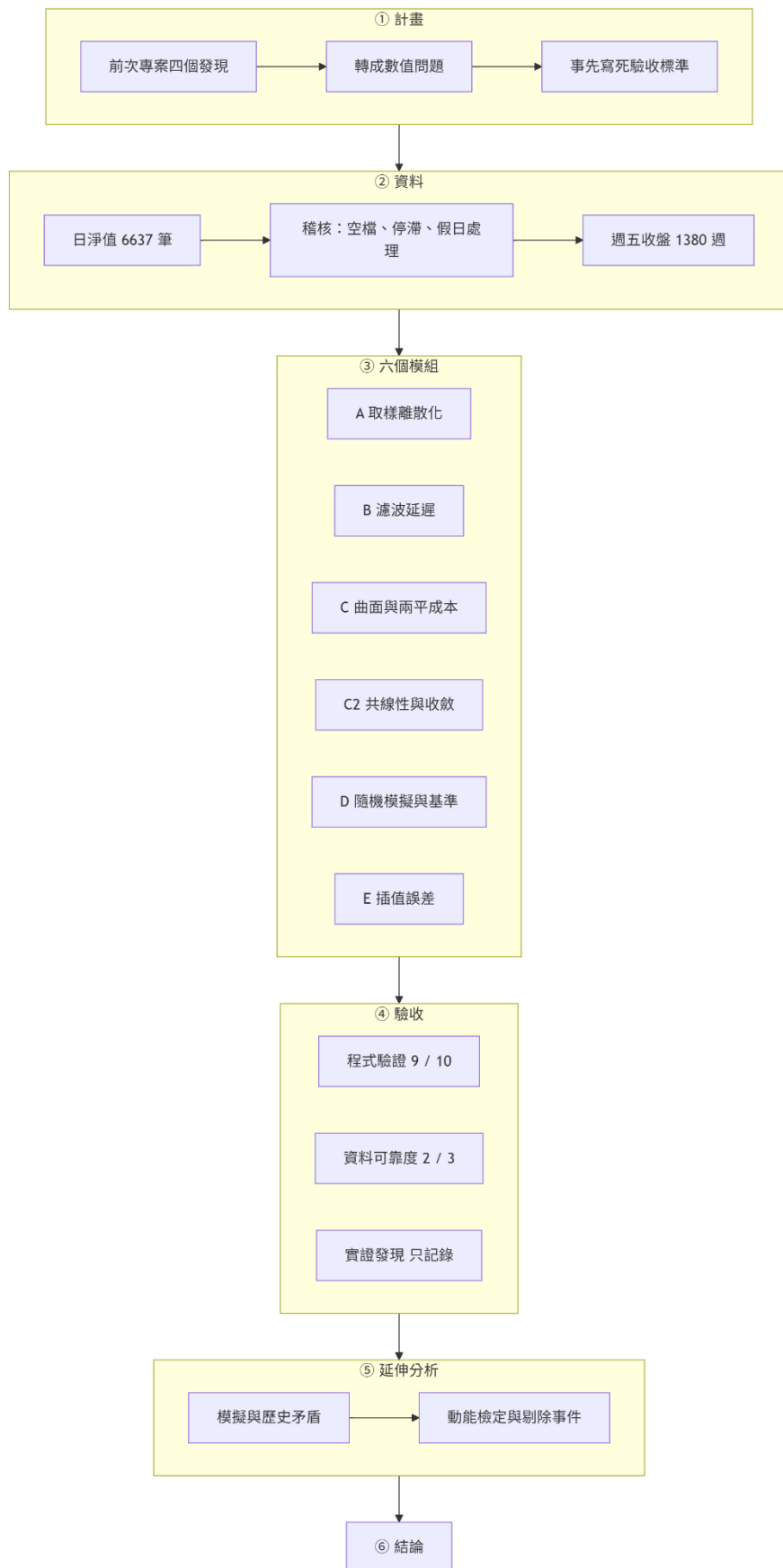
每承受一單位回撤所換得的年化報酬，越高越好：

$$\text{Calmar} = \text{CAGR} / |\text{MDD}|$$

3.4 研究流程（Pipeline）

整體研究分為六個階段：計畫、資料、分析模組、驗收、延伸分析、結論（圖 1）。

圖 1 研究總流程。



資料處理流程如下：

1. 讀取原始淨值檔，解析日期與數值，去除重複。
2. 稽核空檔、停滯與筆數。稽核發現假日處理方式前後不一致，見第 7.5 節。
3. 重抽樣為週五收盤。
4. 計算特徵與均線訊號。
5. 回測，計入延遲、成本與現金利息。
6. 計算績效指標。
7. 輸出 CSV、JSON 與圖表。

3.5 事前驗收設計

驗收分為三類，彼此分開列出，不合計通過率：

類別	性質	判定方式
程式驗證 (program)	數值方法是否達到理論階數	PASS/FAIL；通過只代表實作正確，不代表策略有效
資料可靠度 (empirical)	結果在這份資料上是否可信	PASS/FAIL
實證發現 (findings)	實際觀察到的數字	只記錄，不判對錯

所有 FAIL 項目都如實寫進報告，不得事後修改標準或參數。

4. 實作過程

所有分析在單一 Colab Notebook 中完成：

- Cell 1 至 4：載入資料、稽核、定義函式。
- Cell N1 至 N9：各分析模組。
- Cell N10 至 N11：驗收彙整與輸出打包。

4.1 模組 A：取樣離散化與外插

取樣設計

- 全期：取樣間隔 h 為 1、2、3、5、10、21 筆。
- COVID 2020 與 2026 夏季兩個視窗：取 1、2、3、5 筆。
- 消除起點偶然性：每個間隔都對所有起始偏移計算 MDD 後取平均。

擬合形式

$$\text{MDD}(h) = \text{MDD}_0 + c h^p, \quad p \in \{0.5, 1.0\}$$

$p = 0.5$ 對應離散監測誤差與 $\sqrt{\Delta t}$ 成正比的理論 ([Broadie et al., 1997](#))。

Richardson 外插

假設誤差與 $\sqrt{h}$ 成正比，則連續極限的估計為：

$$\text{MDD}_0 \approx \frac{\sqrt{2} m_1 - m_2}{\sqrt{2} - 1}$$

其中 m_1 、 m_2 分別為 $h = 1$ 與 $h = 2$ 的 MDD。這個極限值只是假設價格為連續過程時的模型推算值，不代表基金的真實風險。

可靠度檢查

只有當兩種擬合形式的差距小於外插位移時，才認定外插具有辨識力。

4.2 模組 B：濾波延遲與趨勢訊雜比

比較的濾波器

濾波器	權重	斜坡延遲
SMA	$w_k = 1/L$	$(L - 1)/2$
EMA	$w_k \propto \alpha(1 - \alpha)^k, \alpha = 2/(L + 1)$	約 $(L - 1)/2$
區域線性迴歸	$w_k = \frac{1}{L} - \frac{\bar{k}(k - \bar{k})}{\sum(k - \bar{k})^2}$	0

頻率分析

以 `scipy.signal.freqz` 計算頻率響應，以 `scipy.signal.group_delay` 計算群延遲。

延遲與訊號的關係

若價格有固定斜率 μ ，則價格與均線差距的期望值為：

$$E[P_t - \text{MA}_t] = \mu \times \text{delay}$$

隨機漫步下的雜訊

假設價格為每週波動 1 的隨機漫步，價格與濾波值差距的雜訊標準差為：

$$\sigma_{rw} = \sqrt{\sum_{j \geq 1} c_j^2}, \quad c_j = \sum_{k \geq j} w_k$$

趨勢訊雜比

趨勢訊雜比定義為延遲除以 σ_{rw} 。這個值再乘以「每週趨勢斜率除以每週波動」，就是價格與均線差距的期望值除以雜訊標準差。

實際出場延遲

- 對 GFC 2007–09、COVID 2020、2026 夏季三次空頭，找出高點之後第一次跌破 SMA26 與 SMA40 的週。
- 成交時點與回測一致：在第 $t + \text{lag}$ 週收盤後才離場。

4.3 模組 C：最佳化曲面、平原判定與損益兩平成本

曲面掃描

均線長度 L 取 10 至 80（間隔 2），成本 c 取 0 至 1%（11 個點），計算 Calmar。

配對區塊拔靴法

- 區塊長 13 週，重抽 300 次。
- 所有均線長度共用同一組重抽樣，因此可以計算「與最佳長度差值」的標準誤。
- 平原定義為 Calmar 落在最佳值 1 個配對標準誤以內的長度集合。

黃金分割搜尋

- 在 $L \in [10, 80]$ 之間搜尋，容許誤差為 0.5，並與網格最佳值比較。
- 此法假設目標函數單峰，這個假設未必成立。

損益兩平成本

- 對 MA26、MA40、MA52，求解 $f(c) = \text{指標}(c) - \text{指標}_{\text{B\&H}} = 0$ ，指標分別為 Calmar 與 CAGR，成本區間為 0 至 5%。
- 同時使用二分法與割線法；割線法若跑出區間，視為發散。

4.4 模組 C2：共線性與最佳化收斂

資料

- 使用 2005-01-07 起的建模資料與 12 個價格特徵（報酬、趨勢、波動三組）。
- 目標變數：未來 13 週內最大跌幅是否超過 15%。

共線性分析

特徵標準化後計算相關矩陣、SVD 奇異值與條件數 $\kappa(X) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ ，並計算 Ridge 正則化後的條件數：

$$\kappa_{\lambda} = \frac{\sigma_{\max}^2/n + \lambda}{\sigma_{\min}^2/n + \lambda}$$

最佳化比較

對 L2 正則化的 Logistic 迴歸（ $\lambda = 0.01$ ），比較兩種方法：

- 牛頓法（IRLS）： $w \leftarrow w - H^{-1}g$
- 梯度下降：步長 $1/\text{Lip}$ ，其中 $\text{Lip} = 0.25 \lambda_{\max}(X^T X/n) + \lambda$

4.5 模組 D：SDE 收斂、蒙地卡羅與公平基準

D1 模擬器驗證

對幾何布朗運動（GBM），以精確解作為參考：

$$S_T = \exp((\mu - 1/2 \sigma^2)T + \sigma W_T)$$

參考解使用 2^{11} 步細格。參數為 $\mu = 2$ 、 $\sigma = 1$ 、 $T = 1$ ，路徑數 5000，步數 2^5 至 2^9 。

比較兩種格式：

- **Euler-Maruyama**： $S_{n+1} = S_n(1 + \mu\Delta t + \sigma\Delta W)$
- **Milstein**： $S_{n+1} = S_n(1 + \mu\Delta t + \sigma\Delta W + 1/2 \sigma^2(\Delta W^2 - \Delta t))$

D2 兩狀態模型

- 以週對數報酬校準。
- 狀態以「上週為止」的 13 週波動率判定，避免預知未來。
- 波動率高於 75 百分位定義為壓力狀態。
- 轉移矩陣由狀態序列計數估計。

蒙地卡羅主模擬

GBM 與兩狀態模型各模擬 2000 條路徑，前 80 週作為暖機。

相同曝險基準 (Const26、Const40)

在每條路徑上，以均線規則的平均曝險做固定比例配置，每週再平衡且不計成本，這個設定對基準略為有利。設計理由見第 5.5 節。

收斂與變異數縮減

- 路徑數 N 取 125 至 4000，每個 N 重複 30 次，估計平均 MDD 的標準差。
- 另在 $N = 1000$ 時，比較一般抽樣與對偶變數的變異數。

4.6 模組 E：插值誤差

真實價格路徑

以線性、三次樣條、PCHIP 插值對數淨值，節點間隔取 2、4、8、16 週。

平滑測試函數

以 $\sin(2\pi x)$ 驗證理論階數：線性為 $O(h^2)$ ，三次樣條為 $O(h^4)$ 。

Runge 現象

對 $1/(1 + 25x^2)$ 做 12 次多項式插值，比較等距節點與 Chebyshev 節點。

4.7 計畫變更紀錄

項目	原計畫	實際執行	理由
二維 Nelder-Mead	列入比較	未實作	一維黃金分割已足以檢查單峰假設
曝險基準	固定持股七成	依每條路徑的平均曝險配置	每條模擬路徑的曝險不同，固定七成不公平
模組	A 至 D	新增 C2 與 E	檢查特徵穩定性與插值誤差
圖表	11 張	15 張數據圖，另有 1 張流程圖	新增 F6b、F12、F13，F7 拆為 F7a 與 F7b

5. 結果

5.1 模組 A：週頻低估日頻回撤

表 1 各視窗的 MDD 與外插結果

視窗	日頻 MDD	週頻 MDD	落差	$\sqrt{h}$ 擬合	h 擬合	Richardson	外插可靠
全期 2000–2026	−64.8%	−63.1%	−1.7 pt	−65.4%	−64.6%	−65.6%	否
COVID 2020	−32.2%	−28.4%	−3.7 pt	−34.8%	−32.5%	−37.4%	是
2026 夏季	−30.4%	−23.7%	−6.6 pt	−35.1%	−32.0%	−30.9%	是

發現

- 三個視窗中，週頻都低估了日頻的回撤，急跌時落差最大（圖 2）。
- 2026 夏季的日淨值由 06/22 的 353.5 跌到 07/30 的 246.2；但谷底出現在週四，週五收盤已反彈，所以週頻錯過了谷底（圖 3）。

外插可靠度

- **全期**：兩種擬合形式的差距大於外插位移，所以不報告全期的連續極限值。
- **2026 夏季**：雖然通過檢查，三種估計值仍介於 −30.9% 與 −35.1%，作為擬合敏感度一併報告。

圖 2 MDD 對取樣間隔的收斂 (F1) 。 $h = 0$ 的值為模型外插值。

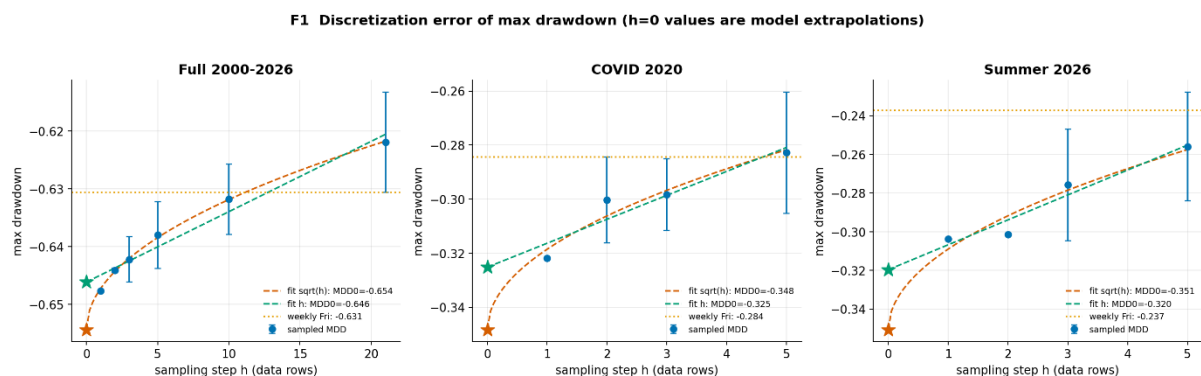
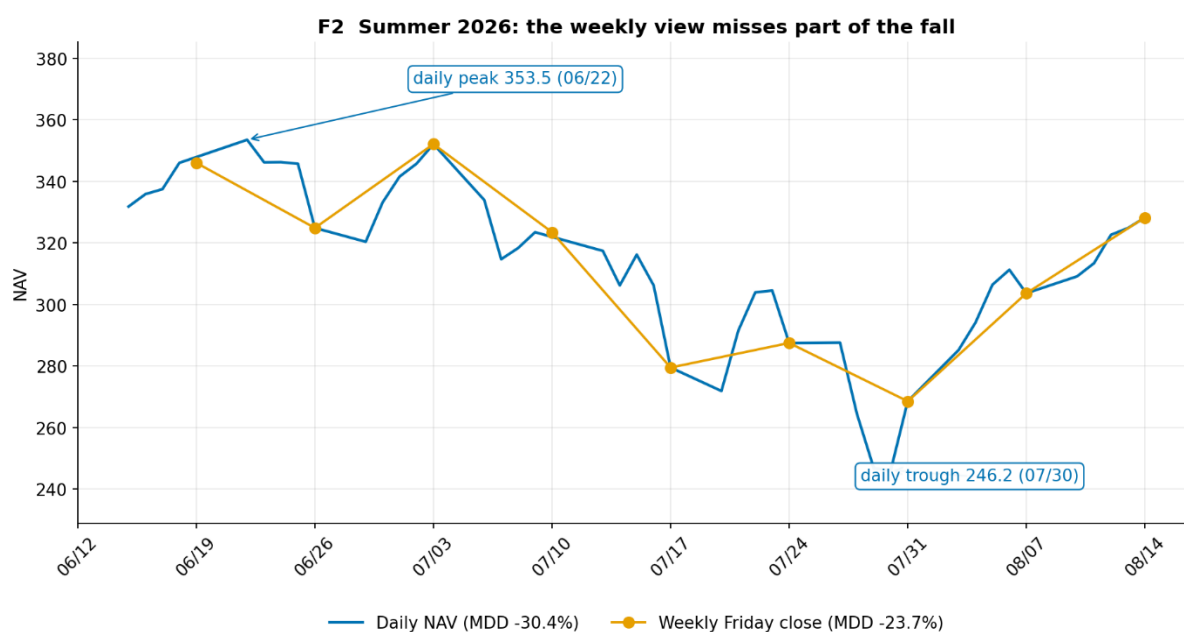


圖 3 2026 夏季日頻與週頻淨值 (F2) 。



5.2 模組 B：延遲是代價，也是訊號

頻率響應與群延遲

- SMA 的零點落在 $1/L$ 的倍數，群延遲在所有頻率都等於 $(L - 1)/2$ ，屬於線性相位（圖 4）。
- 數值與理論的誤差為 0.0000 週。
- 區域線性迴歸的斜坡延遲為 $1.33e-15$ 。

圖 4 SMA 與 EMA 的頻率響應與群延遲（F3）。

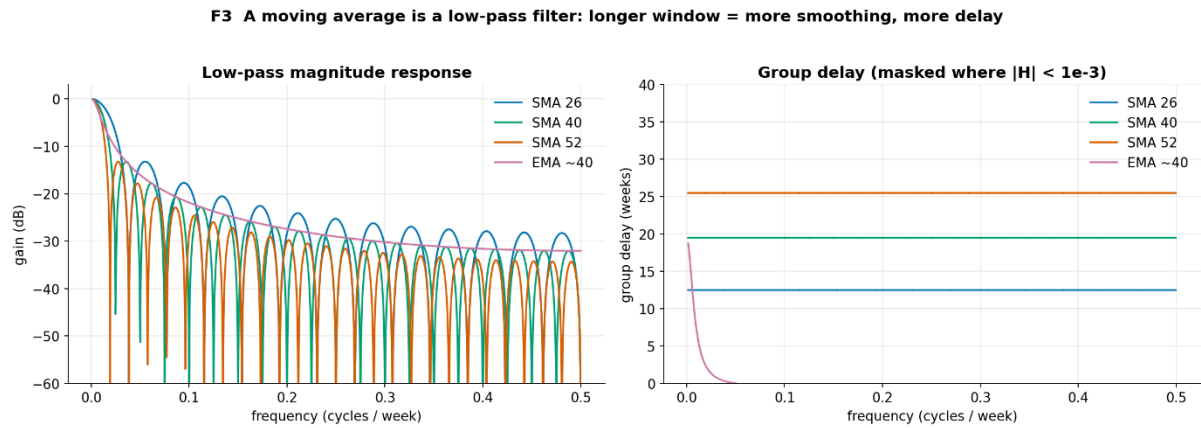


表 2 隨機漫步下的趨勢訊雜比

濾波器	延遲（週）	隨機漫步雜訊	延遲／雜訊
區域線性迴歸 L=40	0	2.18	0
SMA26	12.5	2.86	4.37
SMA40	19.5	3.58	5.44
SMA52	25.5	4.10	6.21
EMA40	19.5	3.08	6.32

零延遲濾波器的趨勢訊雜比為零，證實延遲本身就是趨勢訊號的來源。在相同延遲下，EMA 的雜訊較小，訊雜比高於 SMA（圖 6）。

表 3 三次空頭的出場延遲

事件	均線	高點	訊號日	延遲	訊號時跌幅	成交日	成交時跌幅	整段跌幅
GFC 2007-09	MA26	2007-10-26	2007-11-09	2 週	-10.0%	2007-11-16	-13.4%	-59.2%
GFC 2007-09	MA40	2007-10-26	2007-11-23	4 週	-17.3%	2007-11-30	-15.5%	-59.2%
COVID 2020	MA26	2020-01-24	2020-02-28	5 週	-7.7%	2020-03-06	-5.4%	-28.4%
COVID 2020	MA40	2020-01-24	2020-03-13	7 週	-19.5%	2020-03-20	-28.4%	-28.4%
2026 夏季	MA26	2026-07-03	2026-07-31	4 週	-23.7%	2026-08-07	-13.8%	-23.7%
2026 夏季	MA40	2026-07-03	未觸發	—	—	—	—	-23.7%

發現

- 實際出場延遲為 2 至 7 週，遠短於理論斜坡延遲的 12.5 或 19.5 週。原因是真實下跌又急又深，價格會更早跌破均線。
- 成交延遲 1 週的影響方向不一致：5 次出場中，2 次放大虧損、3 次縮小虧損。
- MA40 在 2026 夏季沒有出場（圖 5）。

圖 5 三次空頭的出場訊號（三角形）與實際成交（叉號）（F4）。

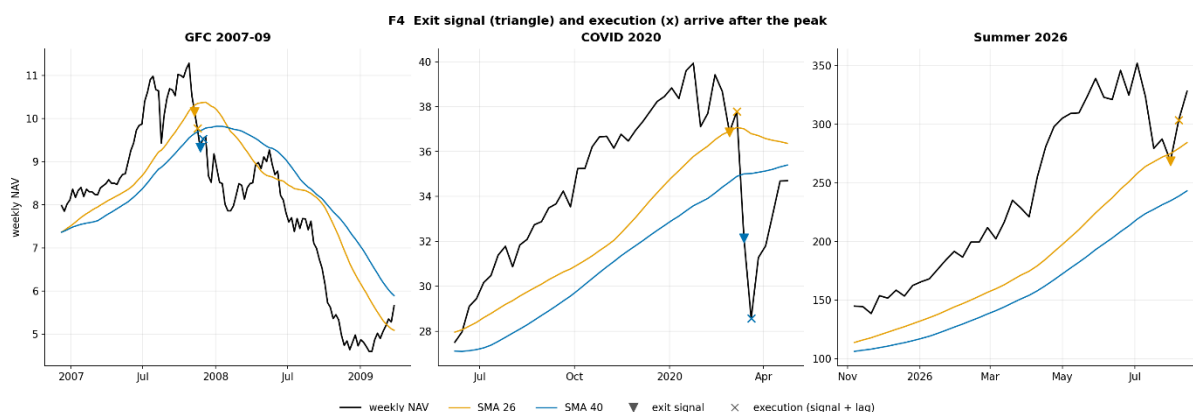
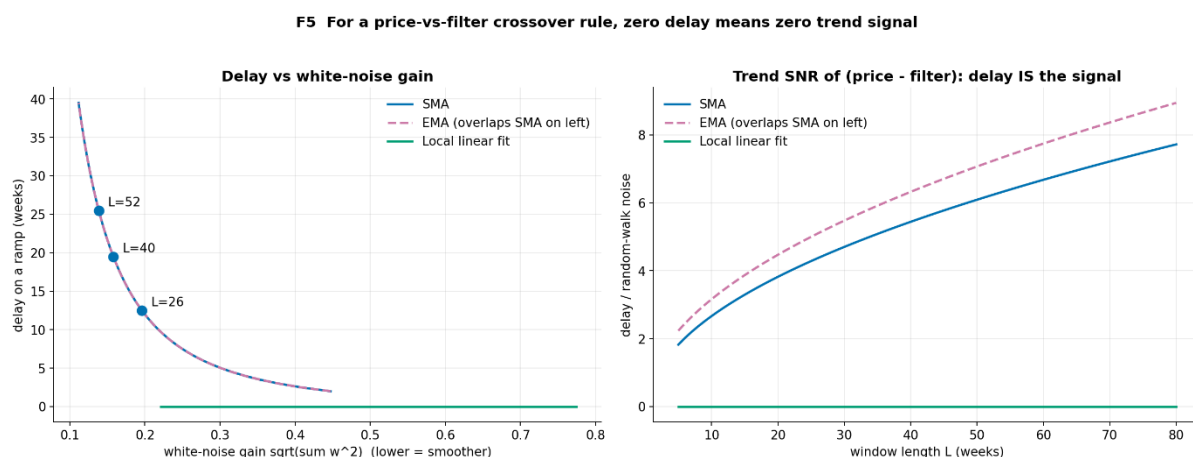


圖 6 延遲對白雜訊增益，以及趨勢訊雜比對均線長度（F5）。



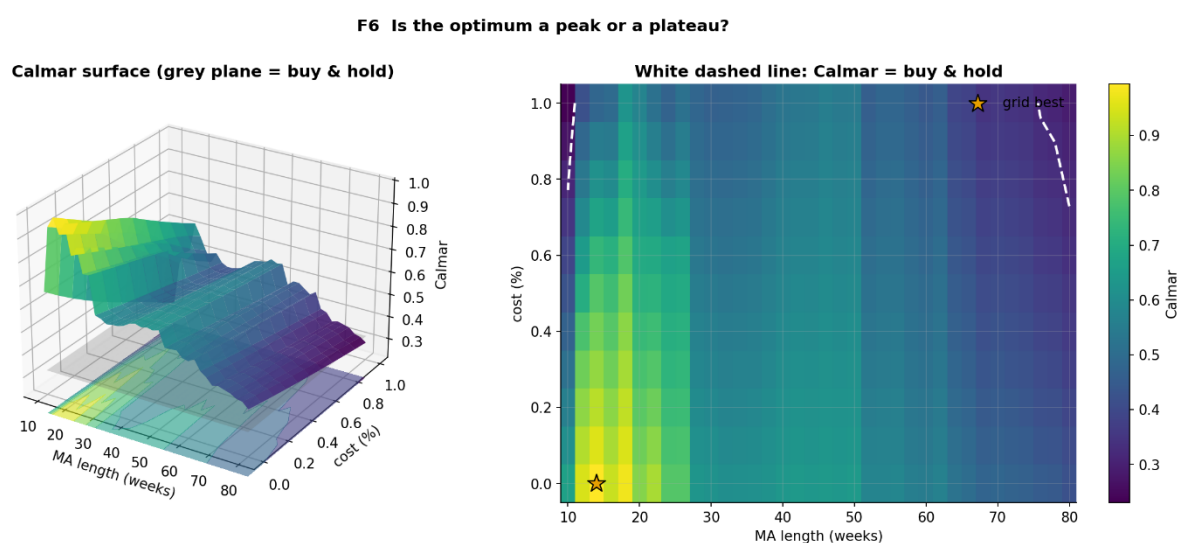
5.3 模組 C：平原、斷崖與損益兩平成本

曲面形狀

Calmar 曲面呈縱向條帶（圖 7）：

- 在 1% 以內的成本範圍，Calmar 幾乎只隨均線長度變化。
- $L \approx 12$ 至 20 為高原。
- $L \geq 27$ 後呈階梯式下降。
- 代表 Calmar 等於買進持有的白色虛線，只出現在 $L \approx 10$ 與 $L \approx 76$ 至 80 的高成本角落。

圖 7 Calmar 對均線長度與成本的曲面與熱圖（F6）。



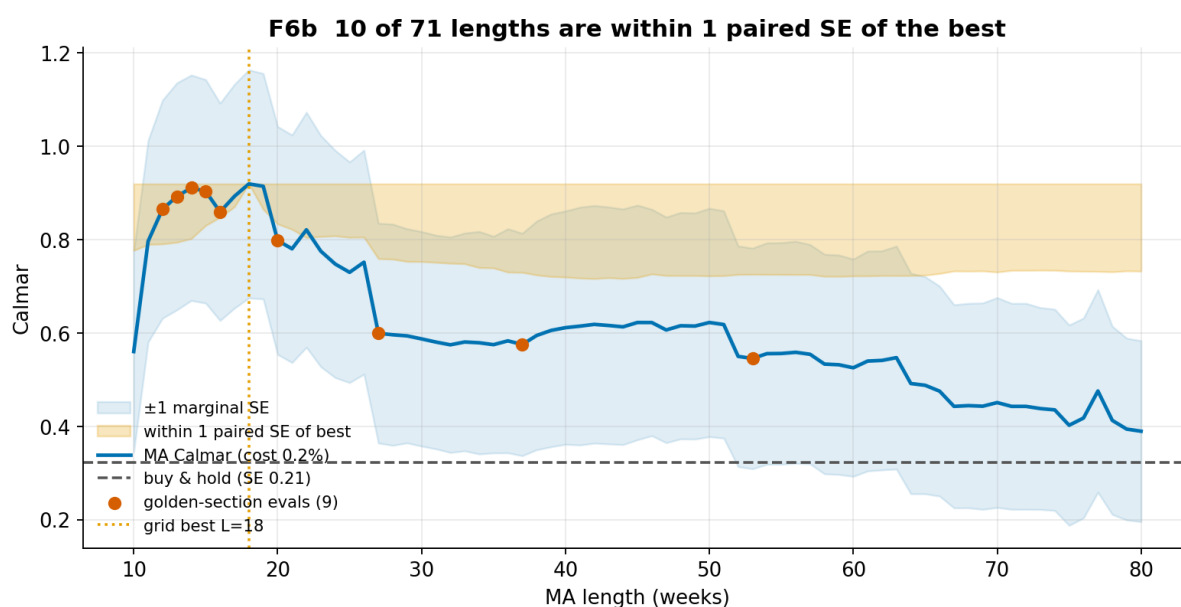
平原寬度

成本 0.2% 時，網格最佳為 $L=18$ ，Calmar 0.920。

- 以邊際標準誤判斷，16/71 個長度落在最佳值 1 個標準誤以內。
- 以配對標準誤判斷，只有 10/71 個。

邊際標準誤會高估平原的寬度（圖 8）。成本為 0 時，最佳為 $L=14$ （Calmar 0.994）， $L=12$ 至 20 的 Calmar 範圍為 0.853 至 0.994。兩個最佳值都落在同一個高原內，差異來自成本條件不同。

圖 8 邊際標準誤與配對標準誤下的平原範圍，以及黃金分割搜尋的評估點（F6b）。



黃金分割搜尋

- 黃金分割只評估 9 次，就找到 $L=14$ 、Calmar 0.911；網格掃描需評估 71 次。
- 兩者差距在配對標準誤 0.117 以內。
- 但曲線在 $L=16$ 有凹陷，單峰假設並不成立。

表 4 不同均線長度下，決定 MDD 的事件

L 區間	決定 MDD 的事件	MDD
10	2002-03 空頭	-29.3%
11 - 26 (L=22 除外)	2026 夏季	-20.6% 至 -24.0%
27-51	COVID 2020	約 -28.7%
52 以上	GFC	-30.9% 至 -35.7%

斷崖正好出現在事件切換點：

- L=26 到 27：Calmar 由 0.752 降到 0.600
- L=51 到 52：Calmar 由 0.618 降到 0.550

斷崖反映的是決定 MDD 的空頭事件換成另一次，不是參數本身的優劣。

表 5 損益兩平成本

均線	Calmar 兩平成本	二分法迭代	割線法迭代	CAGR 兩平成本
MA26	1.62%	23	7	無根，零成本即低於 B&H
MA40	2.63%	23	5	無根，零成本即低於 B&H
MA52	2.47%	23	5	無根，零成本即低於 B&H

兩種求根方法的比較

- 有根時，二分法與割線法相差不到 $1e-8$ 。
- CAGR 的情況中，割線法收斂到負成本（例如 MA26 為 -0.072%）。這個根落在可行區間之外，與「零成本即輸」的結論一致。

表 6 年化報酬實測（買進持有為 19.09%）

延遲	均線	成本 0%	成本 0.2%	成本 0.4%
0 週	MA26	17.83%	16.92%	16.03%
0 週	MA40	18.74%	18.26%	17.79%
1 週	MA26	18.76%	17.85%	16.94%
1 週	MA40	18.10%	17.63%	17.16%

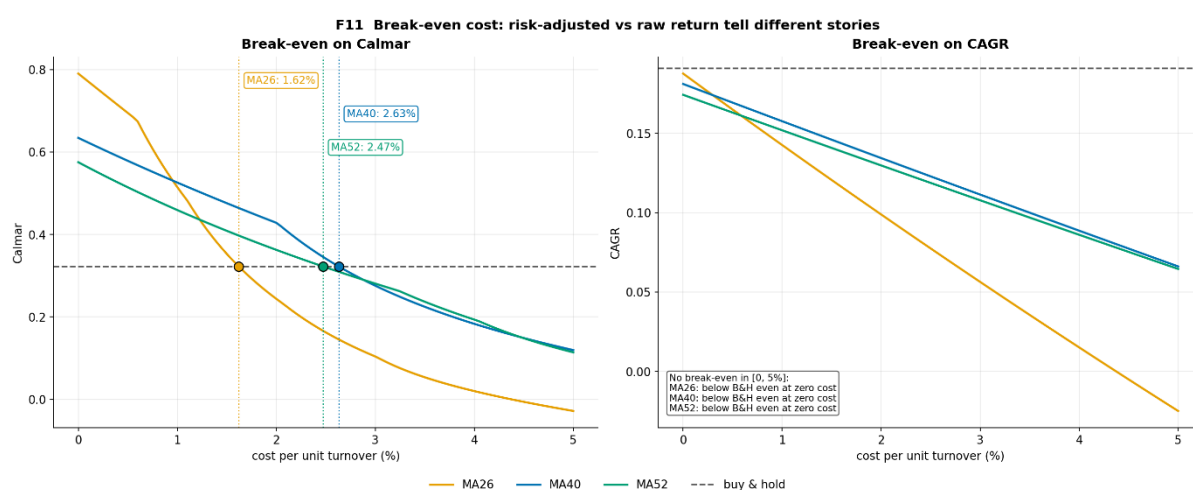
換手率估計

依表 6 推算，成本每增加 0.2%，MA26 的 CAGR 約降 0.9 個百分點，相當於每年約 4.5 單位換手；MA40 約降 0.47 個百分點，相當於每年約 2.4 單位換手。

結論

均線的價值在於降低回撤，不在於提高報酬：以 Calmar 衡量，可以承受 1.6% 以上的成本；以 CAGR 衡量，即使零成本也輸給買進持有（圖 9）。

圖 9 Calmar 與 CAGR 的損益兩平成本（F11）。



5.4 模組 C2：中度共線與二次收斂

表 7 條件數與收斂結果

項目	數值
樣本數	1119
危險標籤比例	9.9%
cond(X)	21.6
cond(Hessian)	82.3
牛頓法迭代次數	8
梯度下降達 1e-6 的迭代次數	1754
梯度下降每次誤差比	0.992

樣本數的勾稽

建模資料共 1133 週；最後 14 週（前瞻 13 週加延遲 1 週）沒有標籤，扣除後正好為 1119 筆。

共線性

- 報酬組與趨勢組內部的相關係數約 0.9，波動組自成一群。
- SVD 在第 9 到第 10 個成分之間明顯下降。
- 整體條件數 21.6 屬於中度共線（圖 10）。

收斂速度

- 牛頓法的誤差比值依序為 0.371、0.315、0.124、0.017、0.0003，呈超線性收斂。
- 梯度下降呈線性收斂，每次迭代誤差只縮小約 0.8%（圖 11）。

圖 10 12 個價格特徵的相關矩陣、SVD 碎石圖與 Ridge 條件數曲線（F7a）。特徵為組內相關、整體中度共線。

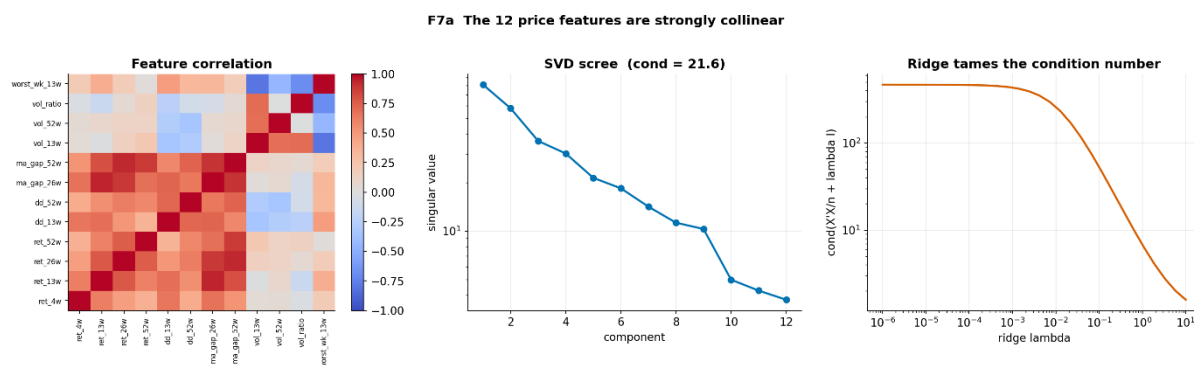
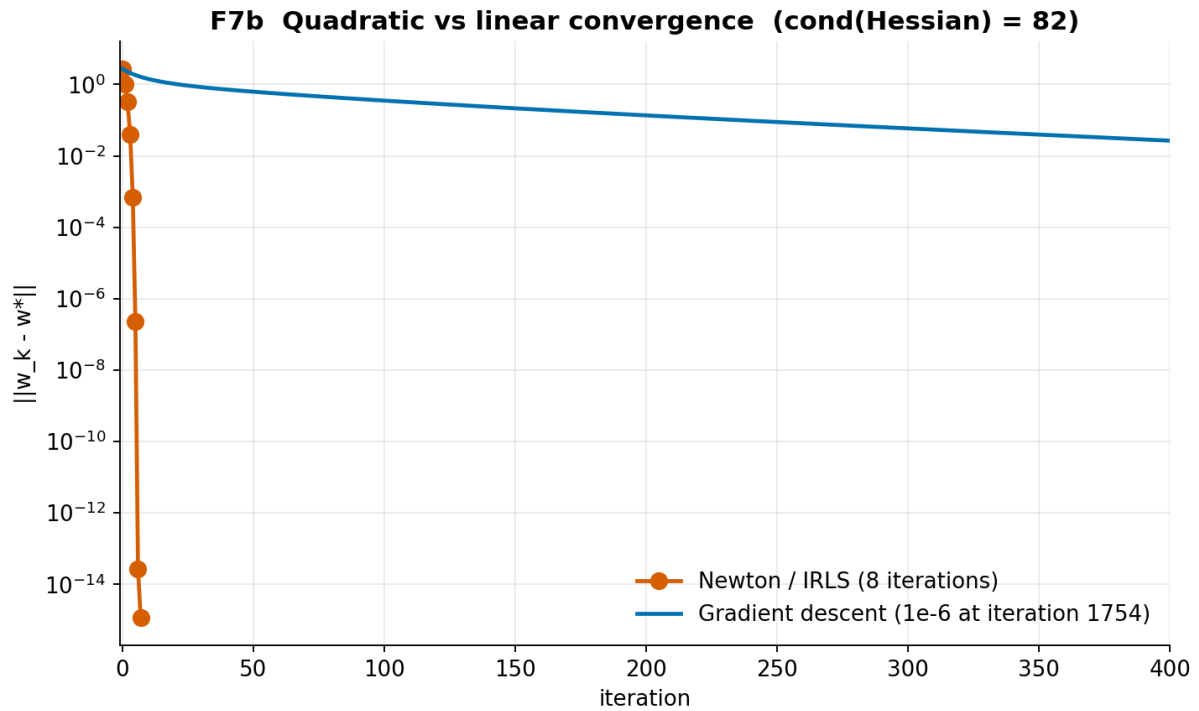


圖 11 牛頓法（IRLS）與梯度下降的誤差曲線（F7b）。



危險樣本約 111 筆，集中在少數幾次空頭。本模組的結果只屬於數值驗證，不能延伸解讀為分類模型可靠。

5.5 模組 D：模擬驗證、校準與公平比較

表 8 SDE 收斂誤差

Δt	EM 強誤差	Milstein 強誤差	EM 弱誤差	Milstein 弱誤差
1/32	0.774	0.505	0.407	0.426
1/64	0.544	0.260	0.207	0.220
1/128	0.371	0.133	0.110	0.113
1/256	0.261	0.067	0.055	0.057
1/512	0.187	0.033	0.029	0.028
實測斜率	0.51	0.98	0.96	0.98
理論階數	0.5	1.0	1.0	1.0

圖 12 Euler-Maruyama 與 Milstein 的強、弱收斂階（F8）。

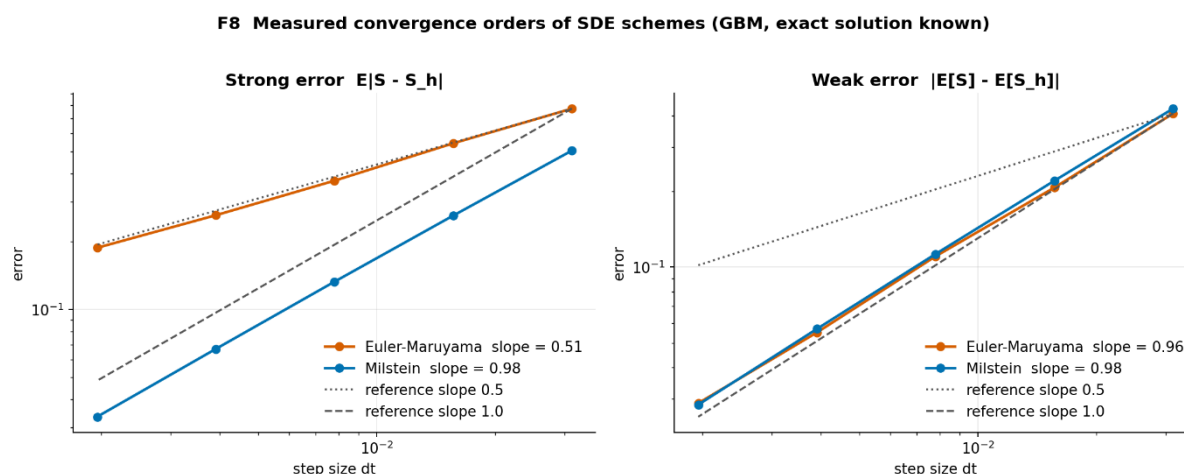


表 9 兩狀態模型校準結果

狀態	週平均報酬	週波動	停留機率	平穩機率	平均持續期
平靜	0.10%	2.94%	0.961	0.745	約 25.6 週
壓力	0.72%	4.03%	0.886	0.255	約 8.7 週

校準數字來自校準結果檔。

校準一致性

- GBM 的週 μ 為 0.00254、 σ 為 0.0325。
- 兩狀態模型依平穩機率加權後， μ 約為 0.00260，兩模型的整體報酬與波動一致。

校準的特點

壓力狀態的平均報酬反而較高，而且持續期很短。

公平比較的邏輯

均線的平均持股為：

- 歷史：MA26 72.2%、MA40 74.4%
- 模擬中位數：GBM 63.1%／66.2%，兩狀態模型 62.4%／65.5%

如果直接和全倉的買進持有比較，回撤較小可能只是持股較少的結果，與均線的判斷力無關。因此加入相同曝險的固定比例基準 Const26 與 Const40：若均線勝過買進持有、卻輸給相同曝險基準，代表它的優勢可以完全由較低持股解釋。

表 10 蒙地卡羅模擬摘要（各 2000 條路徑）

情境	策略	MDD 中位數	MDD 第 5 百分位	CAGR 中位數	Calmar 中位數	MDD 優於 B&H	MDD 優於 Const	Calmar 優於 Const
GBM	B&H	-47.3%	-66.4%	14.2%	0.299	—	—	—
GBM	MA26	-45.3%	-66.4%	7.8%	0.172	0.557	0.114	0.129
GBM	Const26	-31.3%	-45.0%	9.9%	0.311	—	—	—
GBM	MA40	-45.1%	-66.4%	8.5%	0.187	0.561	0.146	0.154
GBM	Const40	-32.6%	-46.3%	10.3%	0.310	—	—	—
Regime	B&H	-48.2%	-69.3%	14.8%	0.307	—	—	—
Regime	MA26	-44.4%	-65.8%	8.6%	0.193	0.602	0.132	0.163
Regime	Const26	-31.9%	-46.3%	10.1%	0.312	—	—	—
Regime	MA40	-44.3%	-66.2%	8.9%	0.200	0.598	0.174	0.191
Regime	Const40	-33.3%	-48.0%	10.5%	0.310	—	—	—
歷史	B&H	-59.2%	—	19.1%	0.322	—	—	—
歷史	MA26	-23.7%	—	17.8%	0.752	—	—	—
歷史	MA40	-28.8%	—	17.6%	0.612	—	—	—

發現

- 模擬中，均線的 MDD 優於買進持有的機率為 0.56 至 0.60；改與相同曝險基準比較，只剩 0.11 至 0.17。
- 均線的第 5 百分位 MDD 與買進持有相同，約為 -66%；固定比例基準約為 -46%。
- 在無動能的模型中，均線無法保護尾部風險，降低曝險才是主要的風險縮減來源（圖 14）。
- 歷史上的結果則相反：MA26 的 Calmar 為 0.752，Const26 只有 0.306。這個分歧在第 6 章追查。

圖 13 兩狀態模型的模擬淨值扇形圖（F9）。黑線為用於校準的真實歷史，吻合不代表驗證。

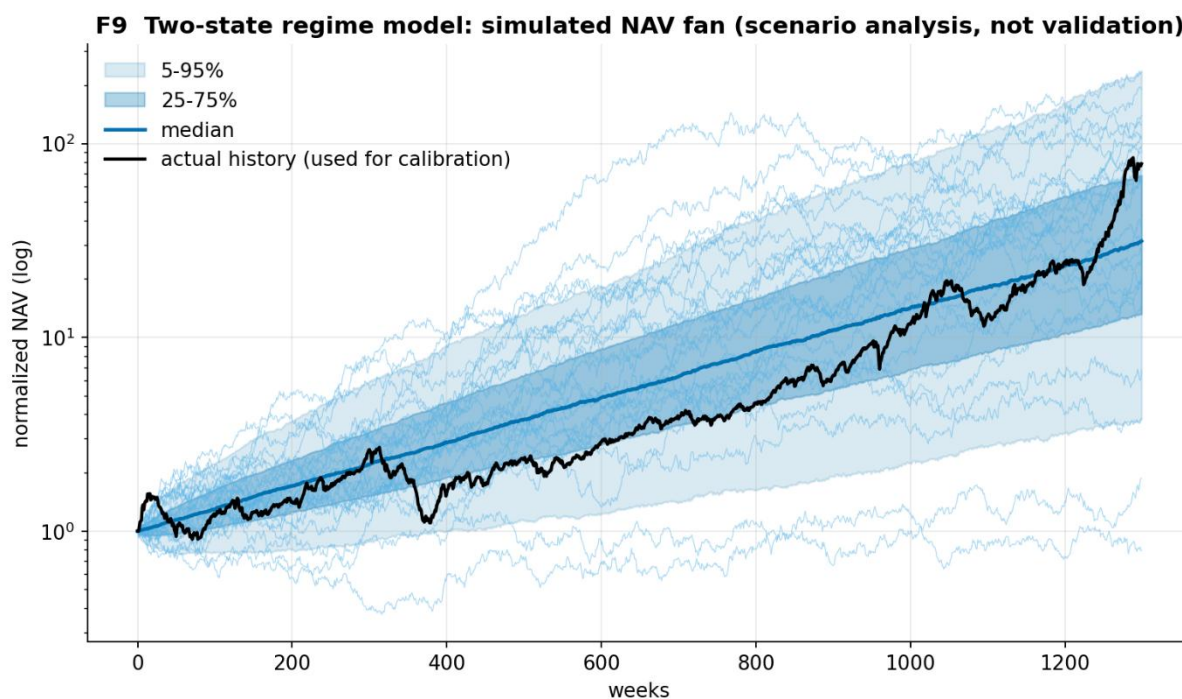
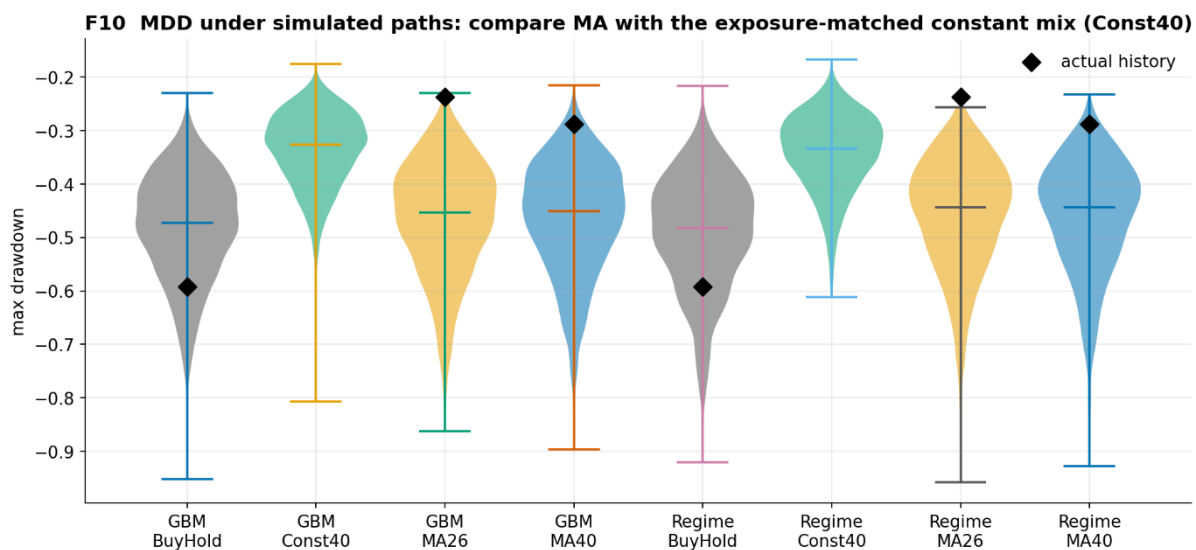


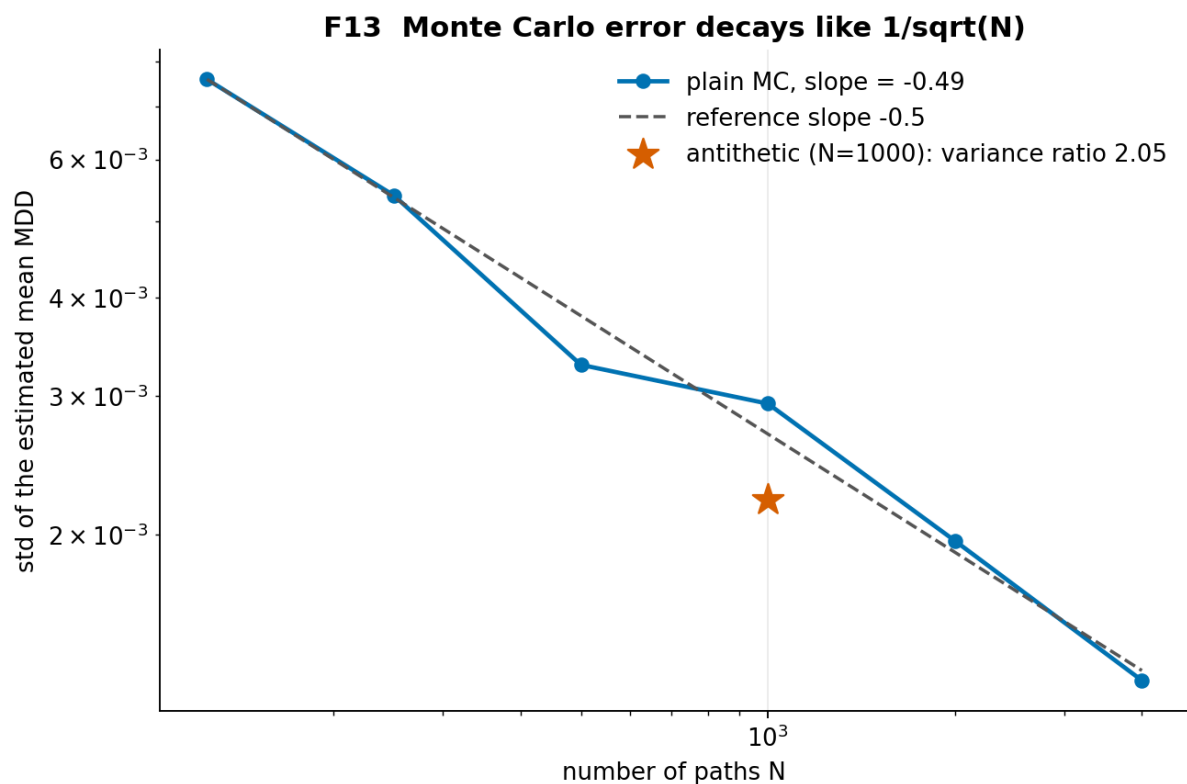
圖 14 GBM 與兩狀態模型下，各策略的 MDD 分布（F10）。菱形為真實歷史。



蒙地卡羅收斂

- 平均 MDD 估計值的標準差對路徑數的對數斜率為 -0.49 ，理論為 -0.5 。
- 對偶變數使變異數降為 $1/2.05$ （圖 15）。

圖 15 蒙地卡羅誤差以 $1/\sqrt{N}$ 衰減，以及對偶變數的變異數縮減（F13）。



5.6 模組 E：教科書階數只出現在平滑資料

表 11 平滑函數 $\sin(2\pi x)$ 的插值 RMSE

節點間隔 h	線性	三次樣條	三次樣條局部斜率
1/8	3.93e-2	2.94e-3	—
1/16	9.92e-3	7.55e-5	5.28
1/32	2.49e-3	2.36e-6	5.00
1/64	6.22e-4	1.15e-7	4.36
1/128（延伸）	—	6.86e-9	4.06
1/256（延伸）	—	4.26e-10	4.01
預設範圍的全段斜率	1.99	4.89	—

FAIL 的原因

- 依預設標準，三次樣條的全段斜率 4.89 超出 3.5 至 4.5 的範圍，判定為 FAIL。
- 延伸到 $h = 1/256$ 後，局部斜率穩定收斂到 4.01，所以原因是預設的測試範圍仍處於前漸近區，不是程式錯誤。

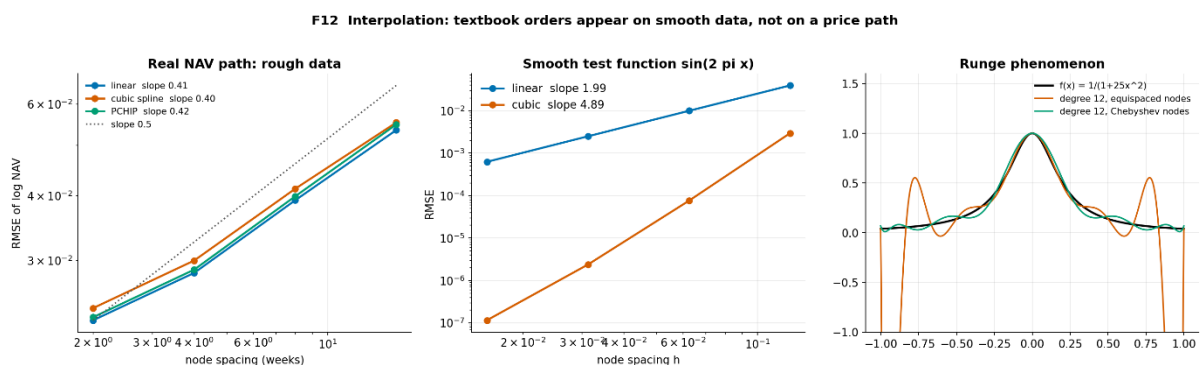
真實價格路徑

- 三種方法的斜率只有 0.41、0.40、0.42。
- 三次樣條的 RMSE 甚至高於線性插值。
- 價格路徑很粗糙，教科書上的高階數不適用。

Runge 現象

12 次多項式插值的最大誤差，等距節點為 3.663，Chebyshev 節點為 0.069，約小 53 倍（圖 16）。

圖 16 真實淨值路徑與平滑函數的插值誤差，以及 Runge 現象（F12）。



6. 延伸分析：模擬與歷史的不一致

第 5.5 節出現一個矛盾：

- 模擬顯示均線沒有優勢。
- 歷史上，MA26 的 Calmar 為 0.752，買進持有只有 0.322，相同曝險的 Const26 也只有 0.306。

本節依序回答三個問題：歷史表現有多罕見？是否因為模型缺少動能？是否只靠單一事件？

6.1 歷史表現的罕見程度

表 12 歷史 MA26 在模擬分布中的位置

指標	GBM	兩狀態模型
Calmar ≥ 0.752 的路徑數	5 / 2000	4 / 2000
CAGR 分位	97.8%	96.8%
MDD 分位（越高代表回撤越淺）	99.9%	100.0%
同一路徑 Const26 的 Calmar 分位	48.8%	47.9%
真實終值分位	—	78%

發現

- 同一條歷史路徑上，固定比例配置的表現很普通；真實路徑也全程落在模擬的 5% 至 95% 區間內（圖 13）。
- 因此，罕見的不是基金本身的走勢，而是均線在這條路徑上的進出時點。

6.2 假說一：模型缺少中期動能

以 [Lo & MacKinlay \(1988\)](#) 的變異數比檢定：

$$VR(q) = \frac{\text{Var}(\sum_{i=1}^q r_{t-i+1})}{q \text{Var}(r_t)}$$

沒有動能時 VR 約等於 1；大於 1 代表趨勢延續。

表 13 歷史變異數比在模擬分布中的位置

指標	歷史值	GBM 分位	兩狀態模型分位
VR(4)	1.038	78.3%	67.7%
VR(13)	1.248	98.7%	95.3%
VR(26)	1.420	99.3%	97.8%
AC(1)	-0.020	24.3%	18.0%

發現

- 短期（1 週、4 週）沒有動能。
- 13 至 26 週的變異數比顯著大於 1。依 iid 假設的近似標準誤，z 值約為 2.3 與 2.6。
- 這個時間尺度與 Calmar 高原 $L = 12$ 至 20 週吻合，也與 Moskowitz et al. (2012) 記錄的時間序列動能尺度一致。

為何模型中的均線吃虧

兩狀態模型的壓力期平均只有 8.7 週，而且伴隨高報酬。均線往往在壓力期快結束時才出場，因而錯過反彈。

結論：假說成立。

6.3 假說二：均線優勢來自單一事件

表 14 剔除單一事件後的歷史績效

期間	B&H CAGR	B&H MDD	B&H Calmar	MA26 Calmar	MA40 Calmar	MA26 – B&H
全期	19.1%	-59.2%	0.322	0.752	0.612	0.430
剔除 2026 夏季	19.5%	-59.2%	0.330	0.903	0.626	0.573
剔除 GFC	22.5%	-41.8%	0.538	0.769	0.634	0.231

2026 夏季對均線不利

這次急跌時，訊號正好出在谷底。剔除後，MA26 的 MDD 由 -23.7% 改善為 -20.6%，優勢反而擴大。

GFC 貢獻約一半的優勢

- 剔除 GFC 後，Calmar 差距由 0.430 縮小為 0.231，但仍為正值。
- CAGR 差距則由 1.3 個百分點擴大為 4.3 個百分點。這表示均線在 GFC 以外會犧牲較多報酬，GFC 是它換回報酬的主要事件。

結論：假說不成立。均線的優勢不是由單一事件造成，但能帶來優勢的大空頭只有少數幾次，統計檢定力有限。剔除事件的做法是把前後兩段報酬直接接續計算，屬於近似分析。

6.4 對模組 D 結論的修正

「對照相同曝險基準後，均線優勢消失」只在無動能的模型假設下成立。真實資料存在中期動能，模型很可能系統性低估均線，因此這個結論不能直接推論到真實基金。

7. 成果檢核

驗收依第 3.5 節的三類架構進行，另加圖表內容與資料稽核兩類檢查。

7.1 總覽

類別	項數	通過	需附註	未通過
程式驗證	10	9	0	1
資料可靠度	3	2	0	1
實證發現	20	12	8	0
圖表內容	6	5	1	0
資料稽核與執行輸出	9	7	2	0

依規定，各類分開列出，不合計通過率。

7.2 程式驗證

檢查項目	標準	實測	結果
SMA 群延遲	誤差 < 0.05 週	0.0000 週	通過
區域線性迴歸零延遲	< 1e-9	1.33e-15	通過
黃金分割對網格	≥ 網格最佳 - 配對 SE	0.911 對 0.920，SE 0.117	通過
二分法與割線法一致	有根時差距 < 1e-4	約 3e-9	通過
EM 強收斂	0.5 ± 0.15	0.51	通過
Milstein 強收斂	1.0 ± 0.15	0.98	通過
弱收斂	1.0 ± 0.15	0.96、0.98	通過
蒙地卡羅收斂率	-0.5 ± 0.1	-0.49	通過
牛頓法超線性收斂	最後比值 < 第一次的 1/100	0.371 → 0.000331	通過
插值階數	線性 1.8 - 2.2，三次 3.5-4.5	1.99、4.89	FAIL （前漸近效應；h = 1/256 時為 4.01）

7.3 資料可靠度

視窗	擬合形式差距	外插位移	結果
全期	0.0082	0.0067	FAIL
COVID 2020	0.0231	0.0265	通過，但餘裕很小
2026 夏季	0.0310	0.0470	通過，估計值範圍寬

7.4 實證發現中需附註的項目

1. 成交延遲的效果方向不一致：不能寫成「延遲必然有害」。
2. MA40 在 2026 夏季沒有出場。
3. 黃金分割的單峰假設不成立：曲線在 L=16 有凹陷。
4. 特徵屬中度共線：F7a 原標題的「strongly」措辭過重，本文圖說已修正。
5. 均線優勢只在無動能模型中消失：對相同曝險基準的比較結論受此限制。
6. 模型中均線不保護尾部。
7. 模型無法重現歷史均線表現。
8. 真實資料存在中期動能：與 GBM 及兩狀態模型的假設不符。

7.5 資料稽核

項目	結果	判定
資料版本	下載日期 2026/09/22，與最後一筆資料同日	通過
間隔超過 10 天	都在 2012 年後的春節期間，最大 13 天	通過
最長停滯段	2009-01-20 至 01-30 共 9 筆，淨值都是 4.60	需附註
假日處理	2000–2009 年每年 260 至 262 筆，假日以前值補齊；2010 年後每年約 240 至 250 筆，假日跳過	需附註
淨值精度	各年最大小數位數都是 2，捨入誤差約 $\pm 0.1\%$	通過
START 起點	起點前 26 週年化波動率 12.5%，位於全期第 9 分位	通過
校準一致性	GBM 與兩狀態模型的整體 μ 約為 0.0025 至 0.0026	通過
執行畫面與輸出檔一致	Cell N7 輸出與 CSV、JSON 相同	通過
C2 樣本數	$1133 - 14 = 1119$	通過

停滯段的影響

全期買進持有的 MDD 谷底（2009-01-23）落在停滯段內，需向原始資料來源核對。剔除 GFC 後的買進持有 MDD（-41.8%）不受影響，可作為對照數字。

假日處理不一致的影響

只影響以資料筆數為取樣間隔的模組 A。h = 1 的日頻 MDD 不受影響，模組 B 至 E 使用週頻資料，也不受影響。

8. 討論與限制

8.1 討論

均線的角色

本研究顯示，均線在這檔基金上的作用是降低回撤，而非提高報酬：

- Calmar 的損益兩平成本高達 1.6% 至 2.6%。
- CAGR 在零成本時就已低於買進持有。

這個結果有兩種可能的解讀：

1. **均線利用了中期動能**：真實資料的 VR(13) 與 VR(26) 顯著大於 1，均線的最佳長度也與動能時間尺度一致。
2. **獨立空頭事件太少**：均線的優勢主要來自 GFC 等少數大空頭，統計強度有限。

目前的證據較支持第一種解讀，但無法排除第二種。

數值方法的實務意義

- **配對標準誤**：以配對標準誤判斷平原，比邊際標準誤更嚴格，可避免高估參數的穩健性。
- **階梯斷崖**：Calmar 的斷崖與 MDD 事件切換一致，說明單點最佳化結果高度依賴少數事件。
- **相同曝險基準**：相同曝險基準是評估擇時策略時不可或缺的對照組。

8.2 限制

1. **模型結構**：GBM 與兩狀態模型都沒有中期動能，也無法完整捕捉厚尾與波動聚集，模擬結果屬於特定假設下的情境分析。
2. **校準與測試同源**：模型以同一段歷史校準，缺乏樣本外驗證。
3. **事件數量**：獨立空頭事件極少，統計檢定力受限。
4. **單一路徑**：變異數比檢定只有一條歷史路徑可用，可能受 GFC 與期末急漲影響。
5. **近似分析**：剔除事件的分析把前後兩段報酬直接接續計算，屬於近似。
6. **假設值**：交易成本與成交延遲都是假設值；相同曝險基準未計成本，比較時對它略為有利。
7. **資料品質**：2000 至 2009 年的假日以前值補齊，2010 年後跳過；全期買進持有的 MDD 谷底落在補值期間。
8. **研究性質**：本研究為數值分析與方法學研究，不構成投資建議。

9. 結論

本研究把均線策略的四個疑點轉成六個數值分析問題。程式驗證 10 項中通過 9 項，唯一的 FAIL 已確認為前漸近效應，不是實作錯誤。主要結論如下：

1. **看日頻，不看週頻**：週頻在急跌時最多低估回撤 6.6 個百分點。全期的連續極限外插不具辨識力。
2. **延遲是訊號**：零延遲濾波器沒有趨勢訊號。實際出場延遲為 2 至 7 週，短於理論值；成交延遲的影響方向不固定。
3. **看平原，不看單點**：最佳均線長度落在 12 至 20 週的平原；Calmar 的斷崖是決定 MDD 的空頭事件切換所造成。
4. **均線的價值是降回撤**：以 Calmar 衡量，可承受 1.6% 以上的成本；以 CAGR 衡量，零成本也輸給買進持有。
5. **模擬與歷史的分歧來自動能**：在無動能模型中，均線的優勢可以完全由「少持股」解釋；真實資料則存在 13 至 26 週的中期動能，使歷史上的均線表現遠優於模型預測。

後續研究方向

- 以含動能結構的模型（例如自我相關的狀態切換模型）重新模擬。
- 以多檔基金進行樣本外驗證。
- 向原始資料來源核對 2009 年春節期間的淨值。

參考文獻

金融與統計

1. Brock, W., Lakonishok, J., & LeBaron, B. (1992). Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns. *Journal of Finance*, 47(5), 1731–1764. doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04681.x
2. Faber, M. T. (2007). A quantitative approach to tactical asset allocation. *Journal of Wealth Management*, 9(4), 69–79. [SSRN 962461](https://ssrn.com/abstract=962461)
3. Moskowitz, T. J., Ooi, Y. H., & Pedersen, L. H. (2012). Time series momentum. *Journal of Financial Economics*, 104(2), 228–250. doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.11.003
4. Lo, A. W., & MacKinlay, A. C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: Evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66. doi.org/10.1093/rfs/1.1.41
5. Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384. doi.org/10.2307/1912559
6. Magdon-Ismail, M., Atiya, A. F., Pratap, A., & Abu-Mostafa, Y. S. (2004). On the maximum drawdown of a Brownian motion. *Journal of Applied Probability*, 41(1), 147–161. doi.org/10.1239/jap/1077134674
7. Broadie, M., Glasserman, P., & Kou, S. (1997). A continuity correction for discrete barrier options. *Mathematical Finance*, 7(4), 325–349. doi.org/10.1111/1467-9965.00035
8. Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26. doi.org/10.1214/aos/1176344552
9. Künsch, H. R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241. doi.org/10.1214/aos/1176347265
10. Hoerl, A. E., & Kennard, R. W. (1970). Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12(1), 55–67. doi.org/10.1080/00401706.1970.10488634

數值方法

11. Richardson, L. F. (1911). The approximate arithmetical solution by finite differences of physical problems involving differential equations. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 210, 307–357. doi.org/10.1098/rsta.1911.0009
12. Kloeden, P. E., & Platen, E. (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer. doi.org/10.1007/978-3-662-12616-5
13. Higham, D. J. (2001). An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations. *SIAM Review*, 43(3), 525–546. doi.org/10.1137/S0036144500378302

14. Glasserman, P. (2003). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer.
doi.org/10.1007/978-0-387-21617-1
15. Kiefer, J. (1953). Sequential minimax search for a maximum. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 4(3), 502–506. doi.org/10.1090/S0002-9939-1953-0055639-3
16. Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization* (2nd ed.). Springer.
doi.org/10.1007/978-0-387-40065-5
17. Fritsch, F. N., & Carlson, R. E. (1980). Monotone piecewise cubic interpolation. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 17(2), 238–246. doi.org/10.1137/0717021
18. Berrut, J.-P., & Trefethen, L. N. (2004). Barycentric Lagrange interpolation. *SIAM Review*, 46(3), 501–517. doi.org/10.1137/S0036144502417715

軟體

19. Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362.
doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2
20. Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272. doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2
21. Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. doi.org/10.1109/MCSE.2007.55
22. pandas development team. pandas. pandas.pydata.org
23. SciPy 文件： `scipy.signal.group_delay`。 docs.scipy.org
24. Graphviz（流程圖繪製）。 graphviz.org

附錄 A 名詞對照

名詞	英文全名	意思
MDD	Maximum Drawdown	最大回撤，從前高跌到後低的最大跌幅
MA26／MA40／MA52	Moving Average	過去 26、40、52 週的簡單移動平均線
SMA／EMA	Simple／Exponential Moving Average	等權重平均／近期權重較高的平均
B&H	Buy and Hold	買進持有，不做進出
Const26／Const40	Exposure-matched constant mix	與均線平均持股比例相同的固定配置
CAGR	Compound Annual Growth Rate	年化報酬率
Calmar	Calmar ratio	年化報酬除以最大回撤的絕對值
換手	Turnover	持股比例的變動量，全倉轉全現金為 1 單位
損益兩平成本	Break-even cost	策略表現等於買進持有時的交易成本
群延遲	Group delay	濾波後訊號比原訊號晚出現的時間
趨勢訊雜比	Trend SNR	價格與均線差距的期望值除以雜訊
Richardson 外插	Richardson extrapolation	用不同間隔的結果推算間隔趨近零的極限
配對 SE	Paired standard error	以同一組重抽樣估計兩者差距的不確定性
SVD／條件數	Singular Value Decomposition／Condition number	奇異值分解／衡量數值問題對誤差的敏感度
IRLS	Iteratively Reweighted Least Squares	牛頓法在 Logistic 迴歸上的實作
SDE／GBM	Stochastic Differential Equation／Geometric Brownian Motion	隨機微分方程／幾何布朗運動
強／弱收斂	Strong／Weak convergence	逐條路徑接近／平均值接近

名詞	英文全名	意思
對偶變數	Antithetic variates	搭配鏡像隨機數以降低變異數
VR(q)／AC(1)	Variance ratio／First-order autocorrelation	變異數比，大於 1 代表有動能／相鄰兩期報酬的相關係數
PCHIP	Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial	保形的分段三次插值
Runge 現象	Runge phenomenon	高次多項式在等距節點兩端的劇烈震盪
前漸近效應	Pre-asymptotic effect	步長還不夠小，實測階數尚未接近理論值

附錄 B 圖檔對照

本文圖號	原編號	檔案路徑	內容
圖 1	Fig1	outputs/figures/flow/fig1_workflow.png	研究總流程
圖 2	F1	outputs/figures/F1_mdd_vs_step.png	MDD 對取樣間隔
圖 3	F2	outputs/figures/F2_daily_vs_weekly.png	2026 夏季日週頻
圖 4	F3	outputs/figures/F3_filter_response.png	頻率響應與群延遲
圖 5	F4	outputs/figures/F4_exit_delay.png	三次空頭出場延遲
圖 6	F5	outputs/figures/F5_delay_vs_noise.png	延遲與訊雜比
圖 7	F6	outputs/figures/F6_calmar_surface.png	Calmar 曲面
圖 8	F6b	outputs/figures/F6b_plateau.png	平原判定
圖 9	F11	outputs/figures/F11_breakeven_cost.png	損益兩平成本
圖 10	F7a	outputs/figures/F7a_conditioning.png	共線性與條件數
圖 11	F7b	outputs/figures/F7b_newton_vs_gd.png	牛頓法與梯度下降
圖 12	F8	outputs/figures/F8_sde_convergence.png	SDE 收斂階
圖 13	F9	outputs/figures/F9_fan_chart.png	模擬扇形圖
圖 14	F10	outputs/figures/F10_mdd_violin.png	MDD 小提琴圖
圖 15	F13	outputs/figures/F13_mc_convergence.png	蒙地卡羅收斂
圖 16	F12	outputs/figures/F12_interpolation.png	插值誤差與 Runge

附錄 C 可重現性

項目	內容
執行環境	Google Colab，Python 3，使用 NumPy、pandas、SciPy、Matplotlib、Graphviz
隨機種子	42；所有模擬可完整重現
輸入檔	基金淨值 Excel 檔
輸出	outputs_numerics.zip，內含 audit.csv、num_*.csv、num_checks.json、num_findings.json 與 figures/
延伸分析輸出	num_X_leave_one_event.csv、num_X_mdd_event_by_L.csv、num_X_data_quality_by_year.csv
修改成交延遲時	修改 EXEC_LAG 後，須從 Cell 4 起重跑